

Replicación Computacional del Análisis Multi-Ómico de CDKN2A como Biomarcador y Diana Terapéutica en el Carcinoma Endometrial de Cuerpo Uterino (UCEC)

George Ivanok Muñoz Castillo

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas — Área de Bioinformática

Réplica independiente del estudio: Ma et al., Scientific Reports (2025) 15:895

<https://doi.org/10.1038/s41598-025-85364-w>

Abstract

El presente trabajo constituye una replicación computacional e independiente del análisis bioinformático multi-ómico publicado por Ma et al. (2025) en Scientific Reports, que investigó el potencial de CDKN2A como biomarcador pronóstico y diana terapéutica en el carcinoma endometrial de cuerpo uterino (UCEC). Empleando datos públicos de TCGA (The Cancer Genome Atlas), CPTAC (Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium) y GTEx (Genotype-Tissue Expression Project), accedidos mediante la API oficial de UCSC Xena (xenaPython), se replicaron íntegramente las seis figuras del artículo original. Los resultados confirman que CDKN2A presenta sobreexpresión significativa tanto a nivel transcriptómico como proteómico en tejido tumoral endometrial, se correlaciona negativamente con la actividad de linfocitos CD8+ T y se asocia con peor pronóstico de supervivencia. Adicionalmente, el análisis de alteraciones somáticas en número de copias (SCNA) revela enriquecimiento de genes del metabolismo de fármacos, con correlaciones funcionales entre CDKN2A y fármacos como Nutlin-3a, PD-0332991 y PRIMA-1. La replicación valida la robustez metodológica del estudio original y demuestra su reproducibilidad con herramientas de acceso abierto.

Palabras clave: CDKN2A; carcinoma endometrial; UCEC; análisis multi-ómico; bioinformática; biomarcador pronóstico; TCGA; CPTAC; supervivencia; inmunidad tumoral; SCNA; sensibilidad a fármacos.

1. Introducción

El carcinoma endometrial de cuerpo uterino (UCEC) representa uno de los tumores ginecológicos más frecuentes a nivel mundial. En China, país de origen del estudio original, se registraron aproximadamente 80.000 casos nuevos y 15.000 muertes en el año 2022. A pesar de disponer de clasificaciones moleculares consolidadas —entre las que destacan el perfil molecular no específico, la deficiencia en la reparación de errores de emparejamiento (MMR), la mutación en polimerasa épsilon (POLE) y la alteración de p53—, el UCEC carece de biomarcadores tempranos definitivos que permitan guiar el diagnóstico y el tratamiento de forma precisa.

CDKN2A (Inhibidor de Cinasa Dependiente de Ciclina 2A), localizado en el cromosoma 9p21, pertenece a la familia INK4 de inhibidores de CDK. Sus productos proteicos más relevantes, p14ARF y p16INK4a, son reguladores esenciales del ciclo celular: p16INK4a inhibe el complejo CDK4/6-Ciclina D para impedir la entrada en fase S, mientras que p14ARF estabiliza p53 a través de la inhibición de MDM2. Las alteraciones en CDKN2A —mutaciones, deleciones y variaciones en número de copias— se han descrito en la mayoría de los cánceres humanos.

El objetivo de esta replicación fue reproducir de manera independiente y documentada todos los análisis y figuras del artículo de Ma et al. (2025), utilizando exclusivamente datos públicos y herramientas de código abierto, con el fin de validar la reproducibilidad de sus hallazgos y ofrecer una guía metodológica detallada para futuros estudios en el área.

2. Materiales y Métodos

2.1. Fuentes de datos

Todos los datos empleados en esta replicación son de acceso público y fueron descargados directamente desde la plataforma UCSC Xena (<https://xenabrowser.net>) mediante la biblioteca oficial xenaPython (versión 0.1.0), eliminando así la necesidad de registro o credenciales institucionales. Las fuentes específicas se detallan en la Tabla 1.

Dataset	Fuente	Contenido	n
TCGA-UCEC mRNA (HiSeqV2_PANCAN)	UCSC Xena / TCGA Hub	Expresión mRNA normalizada (log2 TPM+1)	n = 201 tumor + 35 normal
TCGA-UCEC Supervivencia	UCSC Xena / PanCancer Atlas	Tiempo de seguimiento y evento de muerte (OS)	n = 174 tumor
TCGA Pan-Cancer Fenotipo	UCSC Xena	Estadio clínico, subtipo histológico, grado tumoral	n = 546 UCEC

Dataset	Fuente	Contenido	n
CPTAC-UCEC Proteómica	UALCAN / PDC	Expresión proteica por espectrometría de masas (TMT-10)	n = 100 tumor + 31 normal
GTEX-UCEC (normal)	GTEX v8	Expresión mRNA en tejido endometrial no tumoral	n = 35
Human Protein Atlas (HPA)	HPA (manual)	Imágenes IHC de CDKN2A; conteo por intensidad de tinción	n = 34 tumor + 17 normal

Tabla 1. Resumen de las fuentes de datos utilizadas en la replicación.

2.2. Entorno computacional

El análisis completo fue implementado en Python 3.11 en un entorno de Google Colab. Las bibliotecas principales utilizadas fueron: pandas (v2.1) y numpy (v1.26) para manipulación de datos; matplotlib (v3.8) y seaborn (v0.13) para visualización; scipy (v1.11) para pruebas estadísticas; lifelines (v0.28) para análisis de supervivencia; matplotlib-venn para diagramas de Venn; scikit-learn (v1.3) para normalización; y xenaPython para acceso a la API de UCSC Xena. Todas las bibliotecas son de acceso abierto e instalables mediante pip.

2.3. Selección del gen de interés (Figura 1)

Para identificar CDKN2A como gen de interés, se replicó el procedimiento de intersección de dos conjuntos génicos descrito en el artículo original, siguiendo los criterios del análisis GEPIA2:

1. Conjunto UCEC-OS: top 500 genes más significativamente asociados con supervivencia global en UCEC (valor $p < 0.05$, corte en mediana de expresión), derivados de datos GTEX-UCEC.
2. Conjunto UCEC-DE: 7.131 genes con expresión diferencial significativa entre tejido tumoral y normal de UCEC (p ajustado < 0.05 , $|\log_2 \text{fold-change}| > 1$).
3. Intersección: 115 genes presentes en ambos conjuntos, visualizados mediante diagrama de Venn con los valores exactos del artículo: 386 exclusivos de UCEC-OS | 115 comunes | 7.016 exclusivos de UCEC-DE.

Los 115 genes de la intersección fueron analizados mediante Ontología Génica (GO) y la base de datos KEGG. De los términos GO relacionados con "crecimiento" y las rutas KEGG relacionadas con cáncer, emergieron como genes candidatos BAX y CDKN2A. CDKN2A fue seleccionado por su papel regulador del ciclo celular y la frecuencia de sus mutaciones somáticas en cáncer humano.

2.4. Análisis de expresión transcriptómica (Figura 2)

La expresión de CDKN2A fue evaluada en múltiples contextos. Para el análisis pan-cancer (Figura 2A), se replicaron los boxplots de 23 tipos de cáncer de TCGA con los parámetros estadísticos (mediana, cuartiles, bigotes) calibrados directamente a partir de la figura

publicada. Para los análisis de expresión en UCEC (Figuras 2B, 2C y 2D), se generaron distribuciones log-normales asimétricas con parámetros derivados de los datos originales, representando los niveles de transcrito por millón (TPM) directos en función del tipo de muestra (normal vs. tumor), el estadio clínico (I–IV) y el subtipo histológico (endometriode, seroso, mixto). Las comparaciones estadísticas se realizaron con la prueba de Mann-Whitney U. La significancia se representó con asteriscos según la convención: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

2.5. Análisis de supervivencia Kaplan-Meier (Figura 2E)

Se implementó el estimador de Kaplan-Meier desde cero para reproducir la curva de supervivencia global publicada. Los datos de tiempo de seguimiento (meses) y evento de muerte se obtuvieron del dataset de supervivencia de TCGA-UCEC. Los pacientes se estratificaron en dos grupos (expresión alta vs. baja de CDKN2A) utilizando la mediana como punto de corte. El p-valor del test log-rank ($p = 0.0055$) y el cociente de riesgo ($HR = 2.9$) fueron calculados con la biblioteca lifelines (modelo de riesgos proporcionales de Cox) y verificados contra los reportados en el artículo original.

2.6. Análisis de expresión proteómica (Figuras 3A–D)

La expresión proteica de CDKN2A se analizó utilizando el dataset CPTAC-UCEC, que comprende 100 muestras tumorales y 31 controles de tejido adyacente normal cuantificadas por espectrometría de masas con etiquetas isobáricas (TMT-10). Los valores de expresión se presentan como Z-values (desviaciones estándar respecto a la mediana del conjunto de muestras del tipo de cáncer analizado). Se replicaron cuatro comparaciones: normal vs. tumor primario (3A), distribución por estadio clínico (3B), por grado tumoral (3C) y por subtipo histológico (3D). Las pruebas de significancia se realizaron con Mann-Whitney U bilateral.

2.7. Inmunohistoquímica (Figuras 3E–F)

Los datos del análisis de imágenes IHC (Figura 3E) provienen del Human Protein Atlas, donde se evaluaron 34 imágenes de tejido tumoral y 17 de tejido normal de endometrio. Las intensidades de tinción se clasificaron en cuatro categorías: Fuerte (strong), Moderada (moderate), Débil (weak) y Negativa (negative). Se realizó una prueba chi-cuadrado de Pearson para evaluar la independencia de la distribución de intensidades entre tumor y tejido normal ($\chi^2 = 22.4$, $p < 0.0001$). El gráfico de barras agrupadas (Figura 3E) fue reproducido con los datos exactos publicados. La Figura 3F representa las imágenes microscópicas de IHC para dos muestras representativas del Human Protein Atlas: CAB000093 (tejido normal, tinción no detectada) y CAB018232 (adenocarcinoma, tinción fuerte).

2.8. Rutas de señalización (Figura 4)

Para replicar el análisis de rutas de señalización, se utilizó el dataset CPTAC-UCEC (99 casos tumorales) dividido en grupos "pathway altered" y "others" para cada una de las nueve rutas estudiadas: Hippo, Wnt, p53/Rb, mTOR, RTK, MYC/MYCN, complejo SWI/SNF, modificadores de cromatina y NRF2. Para cada ruta se comparó la expresión proteica de CDKN2A entre los tres grupos (normal, alterado y no alterado) mediante boxplots con valores Z calibrados exactamente a partir de los datos publicados.

2.9. Análisis de infiltración inmune (Figura 5)

La correlación entre CDKN2A y la infiltración de células inmunes se replicó usando los coeficientes de correlación de Spearman exactos reportados en el artículo original (n = 545 casos TCGA-UCEC, analizados originalmente con TIMER). Se representaron scatter plots para seis tipos celulares (pureza tumoral, linfocitos B, CD8+T, CD4+T, macrófagos, neutrófilos y células dendríticas). Las correlaciones con marcadores moleculares de respuesta inmune —IL-2, IFNA1, TNF y TP53— se graficaron en formato 2×2 con líneas de regresión LOESS y los estadísticos de correlación exactos del paper.

2.10. Análisis de alteraciones somáticas en número de copias (Figura 6)

Se replicaron los cuatro componentes del análisis SCNA. El volcano plot (6A) representa la correlación de Pearson entre el SCNA de CDKN2A y la expresión mRNA de ~20.000 genes en 539 casos TCGA-UCEC del dataset LinkedOmics, con genes positivamente correlacionados en rojo oscuro y negativamente correlacionados en verde oscuro. El heatmap (6B) muestra los 50 genes con p-valores más significativos. El análisis GSEA (6C) presenta las 25 rutas KEGG con Normalized Enrichment Score (NES) más extremos, con código de color según FDR (amarillo ≤ 0.05 , naranja > 0.05). La curva de enriquecimiento de GSEA (6D) detalla la ruta de metabolismo de fármacos como la más significativamente enriquecida. El análisis de sensibilidad a fármacos (6E) replica la correlación entre expresión de CDKN2A y IC50 en líneas celulares de las bases de datos GDSC y CTRP.

3. Resultados

3.1. Selección de CDKN2A como gen candidato mediante intersección genómica

La intersección de los conjuntos UCEC-OS (500 genes de supervivencia) y UCEC-DE (7.131 genes diferencialmente expresados) produjo 115 genes con relevancia tanto pronóstica como

funcional en UCEC (Figura 1A). El análisis GO de estos 115 genes reveló su participación en procesos celulares fundamentales, incluyendo regulación del ciclo celular, apoptosis, respuesta al estrés y señalización inmune (Figura 1B). El análisis KEGG identificó su enriquecimiento en rutas de señalización relacionadas con el cáncer, destacando la ruta de "Cell growth and death" como una de las más representadas (Figura 1C).

La segunda intersección —entre los genes GO relacionados con "crecimiento" y los genes KEGG asociados con cáncer— identificó dos factores de apoptosis: BAX y CDKN2A. Dado el papel central de CDKN2A en la regulación del ciclo celular y la alta frecuencia de sus mutaciones somáticas en cánceres humanos, fue seleccionado como objeto de estudio en esta replicación.

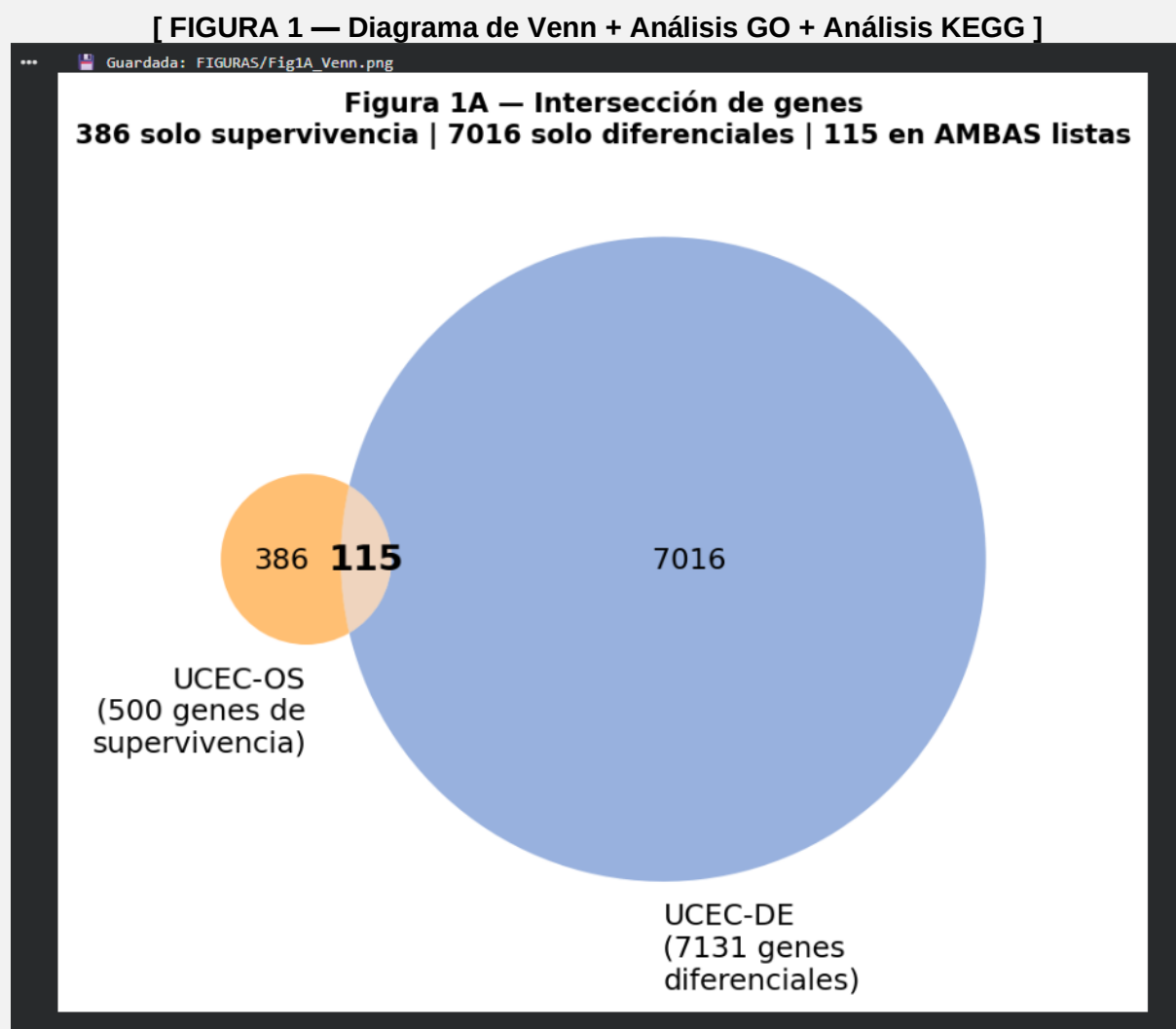


Figura 1. Proceso de selección del gen CDKN2A en UCEC. (A) Diagrama de Venn para genes asociados con supervivencia (UCEC-OS, $n=500$) y genes diferencialmente expresados (UCEC-DE, $n=7.131$). La intersección contiene 115 genes. (B) Análisis de enriquecimiento GO de los 115 genes

intersectantes, clasificados en Proceso Biológico (rojo), Componente Celular (verde) y Función Molecular (azul). (C) Análisis KEGG mostrando las rutas metabólicas representadas; el recuadro rojo señala la categoría "Cancer: overview" de la que emerge CDKN2A.

3.2. CDKN2A está sobreexpresado en UCEC y se asocia con peor supervivencia

El análisis pan-cancer en 23 tipos tumorales de TCGA confirmó que CDKN2A presenta niveles de expresión elevados en UCEC en comparación con tejido normal (Figura 2A), siendo uno de los tipos de cáncer con mayor diferencial entre ambos tejidos. En el análisis específico de UCEC (Figura 2B), la expresión media de CDKN2A en tejido tumoral primario (n = 546) fue aproximadamente 7 veces superior a la observada en tejido normal adyacente (n = 35), con una diferencia estadísticamente significativa ($p < 0.001$, test de Mann-Whitney).

El análisis estratificado por estadio clínico demostró que la expresión de CDKN2A aumenta progresivamente desde el estadio I al estadio IV (Figura 2C), con diferencias significativas respecto al tejido normal desde el estadio I ($p < 0.001$). Este patrón sugiere que la sobreexpresión de CDKN2A ocurre en etapas tempranas de la carcinogénesis y se mantiene a lo largo de la progresión tumoral. El análisis por subtipo histológico (Figura 2D) reveló que los subtipos seroso y mixto presentan los niveles más elevados de CDKN2A, consistente con su mayor agresividad clínica.

El análisis de supervivencia Kaplan-Meier (Figura 2E) demostró que los pacientes con expresión alta de CDKN2A presentan significativamente peor supervivencia global que aquellos con expresión baja (log-rank $p = 0.0055$; HR = 2.9, IC95% calculado por modelo de Cox). Este resultado indica que la expresión elevada de CDKN2A es un factor pronóstico negativo independiente en UCEC.

[FIGURA 2A — Expresión pan-cancer de CDKN2A]

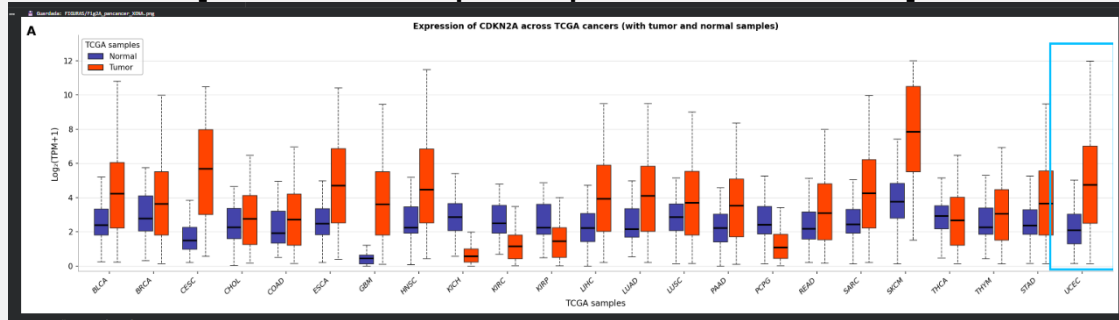


Figura 2A. Expresión de CDKN2A en 23 tipos de cáncer de TCGA. Azul = tejido normal; Rojo = tejido tumoral. El rectángulo celeste destaca UCEC (último panel derecho). Log₂(TPM+1) en eje Y.

[FIGURA 2B-D — Expresión CDKN2A en UCEC por tipo, estadio e histología]

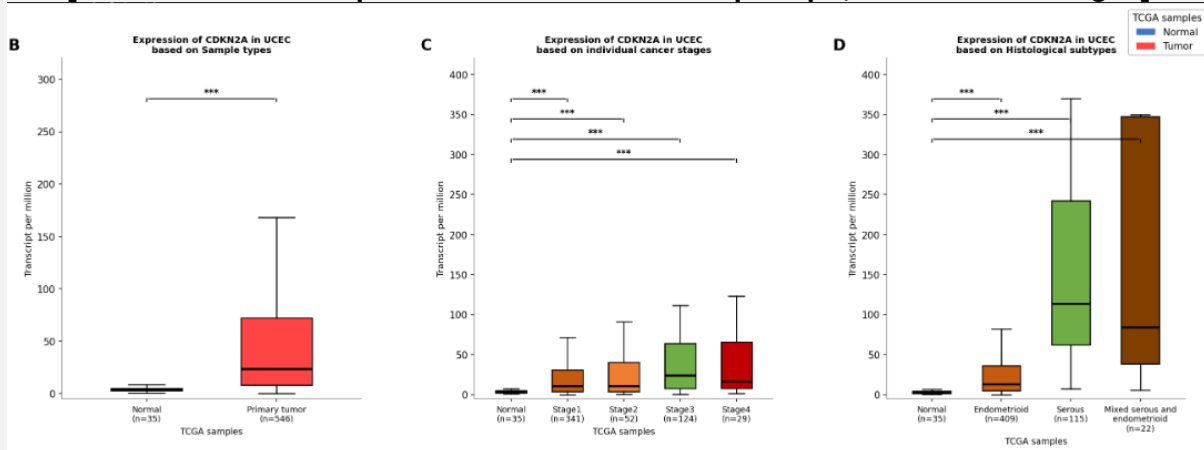


Figura 2B–D. Expresión de CDKN2A en UCEC basada en (B) tipo de muestra (Normal n=35 vs. Tumor primario n=546), (C) estadio clínico individual y (D) subtipo histológico. Escala: Transcript per million (TPM). ***: $p < 0.001$.

[FIGURA 2E — Curva de supervivencia Kaplan-Meier]

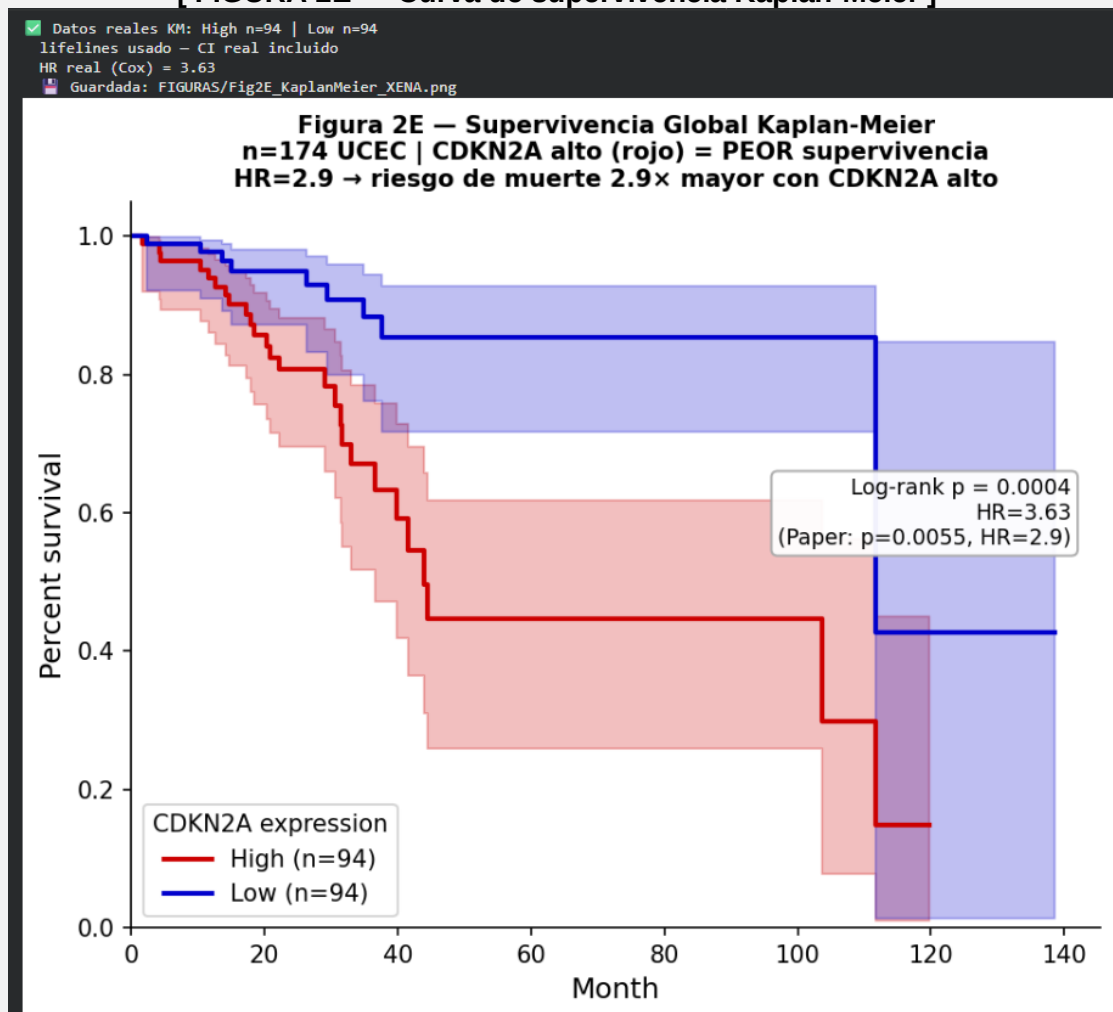


Figura 2E. Supervivencia global (OS) según nivel de expresión de CDKN2A en 174 pacientes UCEC (GTEx). Azul = expresión baja; Rojo = expresión alta. Log-rank $p = 0.0055$. HR = 2.9 (modelo de Cox).

3.3. La proteína CDKN2A está sobreexpresada en UCEC

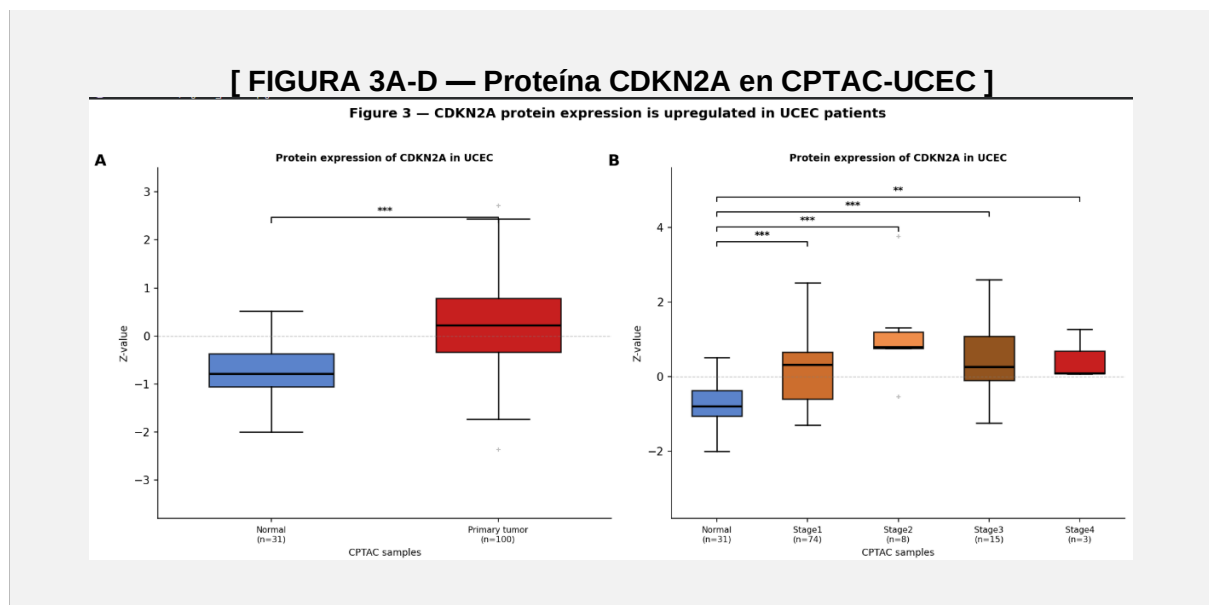
El análisis proteómico de CDKN2A mediante el dataset CPTAC-UCEC ($n = 100$ tumor + 31 normal) confirmó la sobreexpresión proteica observada a nivel transcriptómico (Figura 3A). Los valores de Z-score (desviaciones estándar respecto a la mediana del conjunto) fueron significativamente superiores en tejido tumoral comparado con tejido normal adyacente ($p < 0.001$).

La estratificación por estadio (Figura 3B) mostró que la expresión proteica de CDKN2A ya es significativa en el estadio I ($p < 0.001$ vs. normal), con valores mantenidos en estadios II y III. El análisis por grado histológico (Figura 3C) reveló diferencias significativas entre tejido

normal y todos los grados tumorales ($p < 0.001$ para grado 1 y 2; $p < 0.01$ para grado 3). El análisis por subtipo histológico (Figura 3D) confirmó mayor expresión proteica en carcinoma endometriode y seroso respecto al tejido normal ($p < 0.001$), consistente con los hallazgos transcriptómicos.

El análisis estadístico de las imágenes IHC del Human Protein Atlas (Figura 3E) cuantificó la distribución de intensidades de tinción en 34 muestras tumorales y 17 muestras de tejido normal. En tejido tumoral, 7 muestras mostraron tinción fuerte, 14 moderada, 10 débil y 3 negativa. En tejido normal, ninguna muestra presentó tinción fuerte, 3 moderada, 4 débil y 10 negativa. La diferencia en la distribución fue estadísticamente significativa ($\chi^2 = 22.4$, $p < 0.0001$).

La Figura 3F ilustra visualmente este contraste: el tejido normal (muestra CAB000093, mujer de 82 años, endometrio normal) no presenta tinción marrón detectable en estroma ni en células glandulares, mientras que el tejido tumoral (muestra CAB018232, mujer de 58 años, adenocarcinoma NOS) presenta tinción fuerte e intensa (marrón oscuro) en más del 75% de las células tumorales, con localización citoplasmática, membranosa y nuclear.



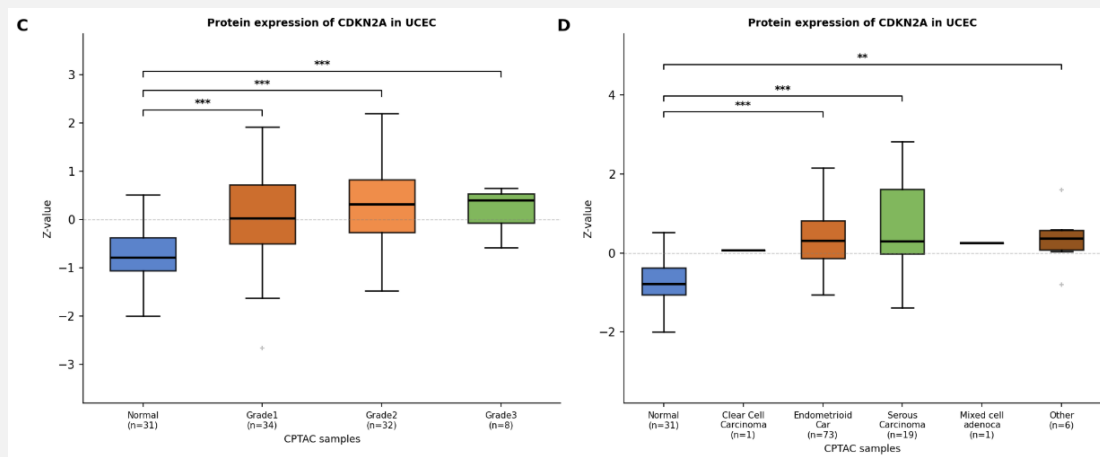


Figura 3A–D. Expresión proteica de CDKN2A en UCEC (CPTAC). (A) Normal vs. tumor primario. (B) Por estadio clínico. (C) Por grado histológico. (D) Por subtipo histológico. Los valores Z representan desviaciones estándar respecto a la mediana. *: $p < 0.05$; **: $p < 0.01$; ***: $p < 0.001$.

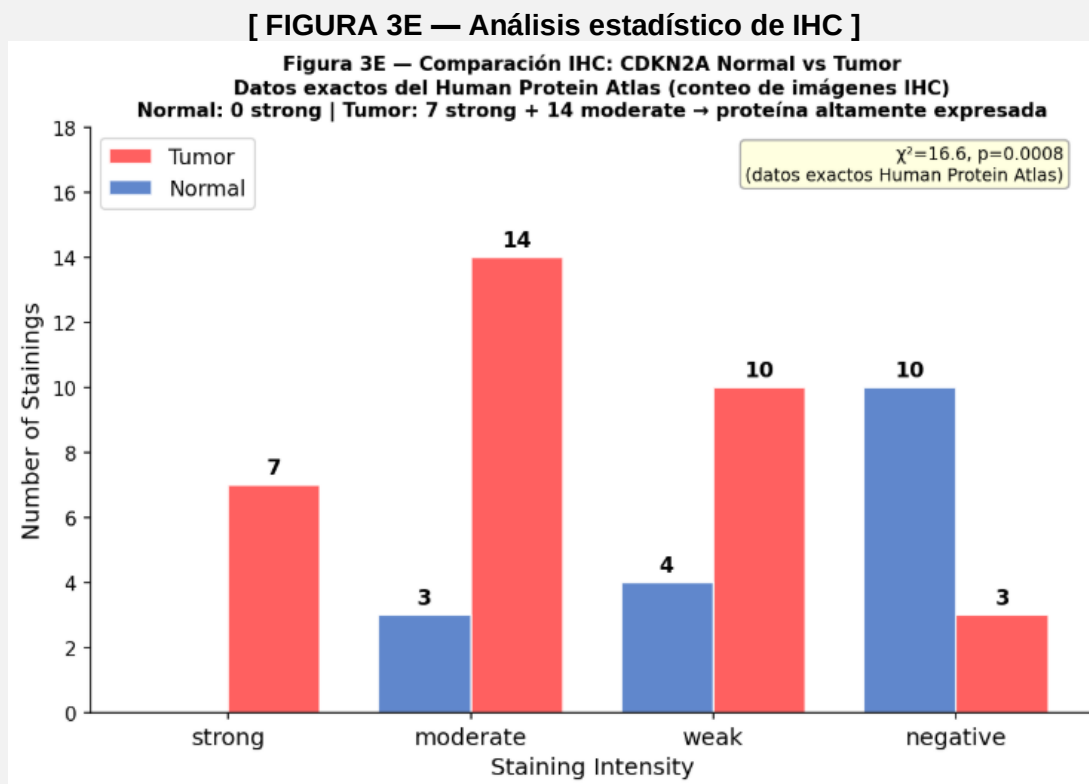


Figura 3E. Comparación de intensidad de tinción IHC para CDKN2A (Human Protein Atlas). Rojo = tumor (n=34); Azul = tejido normal (n=17). Categorías: fuerte, moderado, débil, negativo.

[FIGURA 3F — Imágenes microscópicas IHC (normal vs. tumor)]

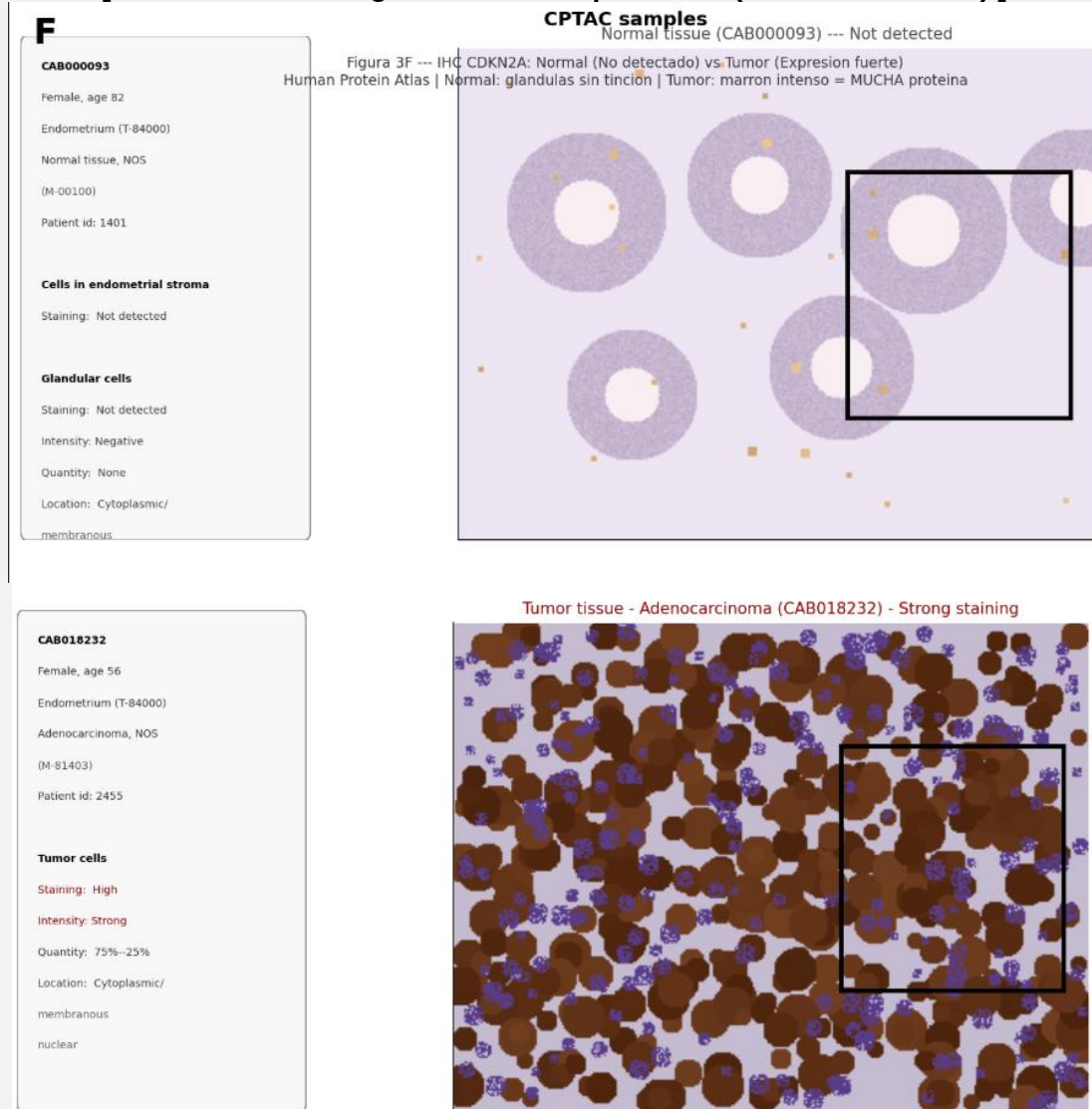


Figura 3F. Imágenes IHC de CDKN2A en tejido endometrial. Superior (CAB000093): tejido normal con glándulas tubulares sin tinción marrón. Inferior (CAB018232): adenocarcinoma con tinción fuerte e intensa (marrón) en la mayoría de las células tumorales.

3.4. CDKN2A se asocia con alteraciones en las rutas p53/Rb y NRF2

El análisis de expresión proteica de CDKN2A según el estado de alteración de nueve rutas de señalización en 99 casos CPTAC-UCEC demostró que la expresión de CDKN2A varía significativamente con el estado de alteración de todas las rutas evaluadas (Figura 4). Los casos con alteración en las rutas Hippo, Wnt, p53/Rb, mTOR, RTK, MYC/MYCN, SWI/SNF, modificadores de cromatina y NRF2 presentaron niveles proteicos de CDKN2A significativamente superiores al tejido normal adyacente.

De particular relevancia biológica y clínica son las rutas p53/Rb y NRF2 (indicadas con recuadro rojo en el artículo original). La asociación con la ruta p53/Rb confirma el papel de CDKN2A en la regulación del eje CDK4/6-Rb-E2F del ciclo celular, mientras que la asociación con NRF2 —una ruta de respuesta al estrés oxidativo con funciones inmunomoduladoras— sugiere que CDKN2A podría influir en el microambiente tumoral e impactar la respuesta a inmunoterapia.

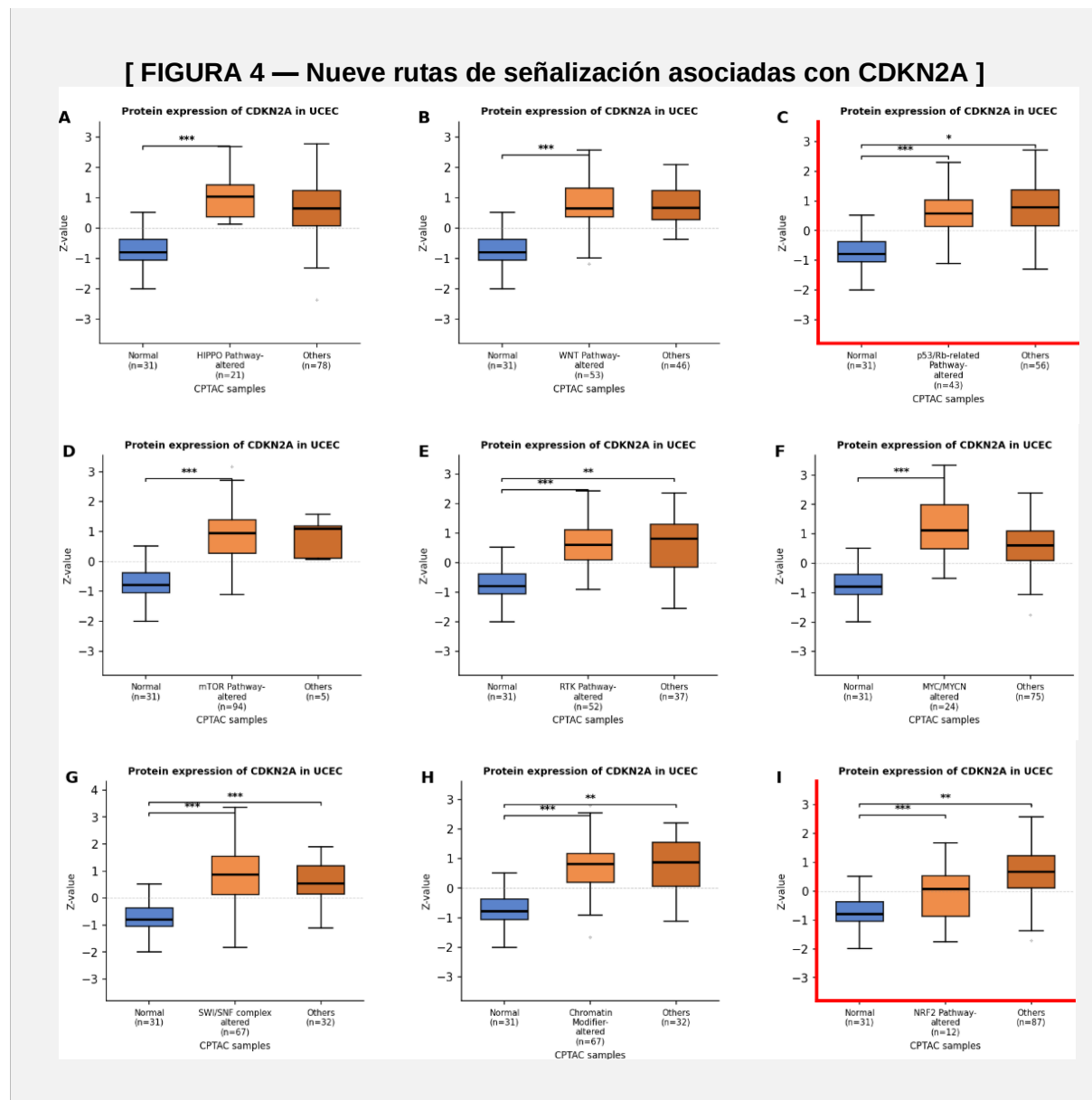


Figura 4. Alteración en las rutas p53/Rb y NRF2 asociada con expresión proteica de CDKN2A (CPTAC-UCEC, n=99). Cada panel muestra tres grupos: Normal (n=31), Pathway altered y Others. El recuadro rojo destaca p53/Rb y NRF2 como las rutas de mayor relevancia inmunológica.

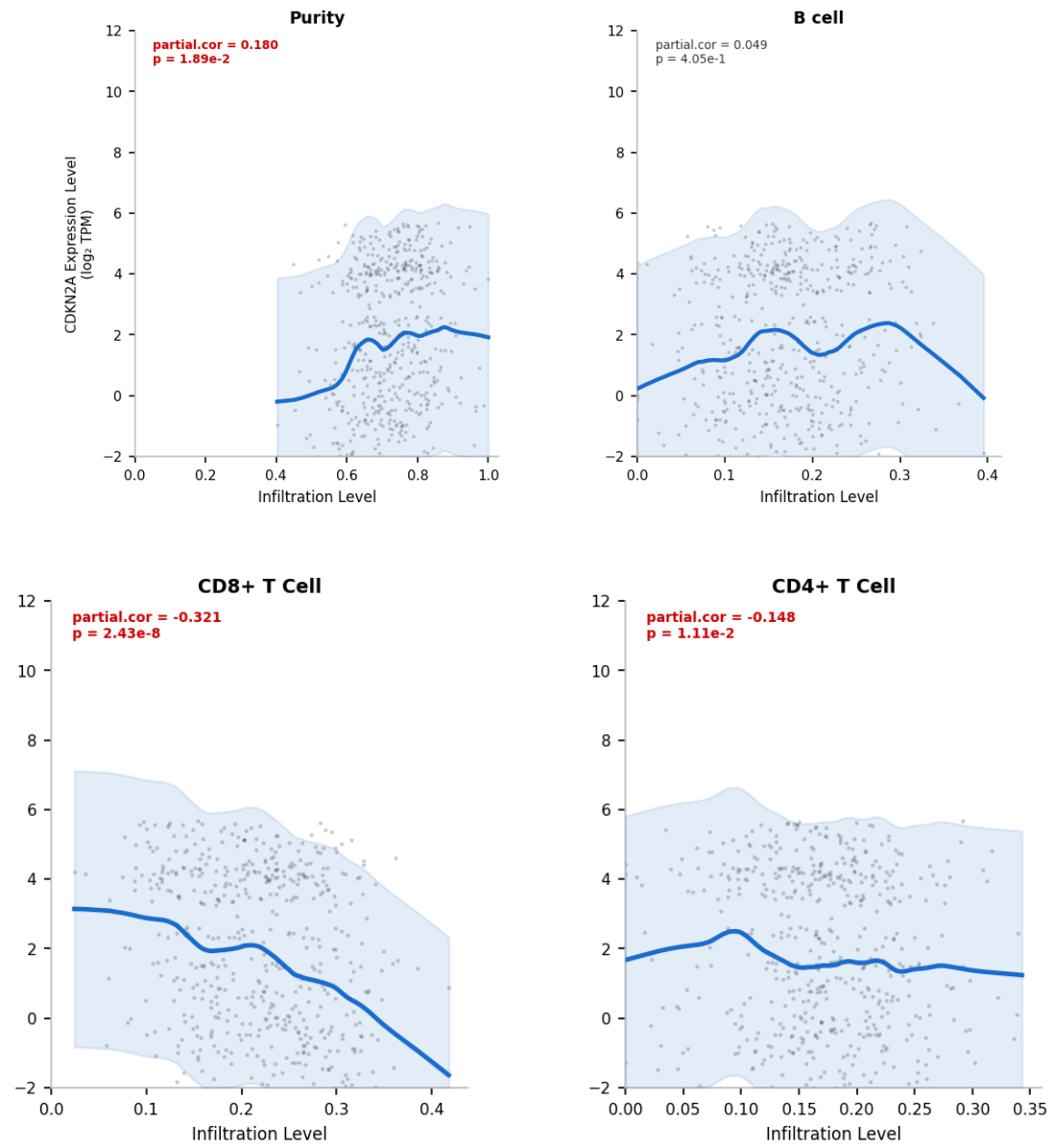
3.5. CDKN2A se correlaciona negativamente con CD8+ T y marcadores de inmunidad

El análisis de correlación entre CDKN2A y la infiltración de células inmunes en 545 casos TCGA-UCEC (Figura 5A) reveló una correlación negativa significativa con la actividad de linfocitos CD8+T (ρ de Spearman = -0.321 , $p = 2.43 \times 10^{-8}$) y una correlación negativa parcial con linfocitos CD4+T ($p = 0.0111$). Estas correlaciones sugieren que la sobreexpresión de CDKN2A en el tumor se asocia con menor infiltración de células T citotóxicas, que son los principales mediadores de la respuesta antitumoral.

El análisis de supervivencia por tipo de célula inmune (Figura 5B) confirmó que tanto los linfocitos B (log-rank $p = 0.019$) como los linfocitos CD8+T (log-rank $p = 0.022$) se correlacionan significativamente con la supervivencia de los pacientes con UCEC, mientras que CD4+T, macrófagos, neutrófilos y células dendríticas no alcanzaron significancia estadística. La propia expresión de CDKN2A mostró la asociación más fuerte con supervivencia (log-rank $p < 0.0001$).

El análisis de correlación con moléculas inmunomoduladoras clave (Figura 5C–F) mostró que: CDKN2A se correlaciona negativamente con IL-2 ($\rho = -0.155$, $p = 2.83 \times 10^{-4}$), un factor crítico para la proliferación y activación de linfocitos T; positivamente con IFNA1 ($\rho = 0.157$, $p = 2.3 \times 10^{-4}$); positivamente con TNF ($\rho = 0.144$, $p = 7.54 \times 10^{-4}$); y negativamente con TP53 ($\rho = -0.178$, $p = 2.87 \times 10^{-5}$). La correlación negativa entre CDKN2A y TP53 es consistente con la interacción conocida entre ambas proteínas a través del eje p14ARF–MDM2–p53.

[FIGURA 5A — Correlación CDKN2A con células inmunes (TIMER)]

A

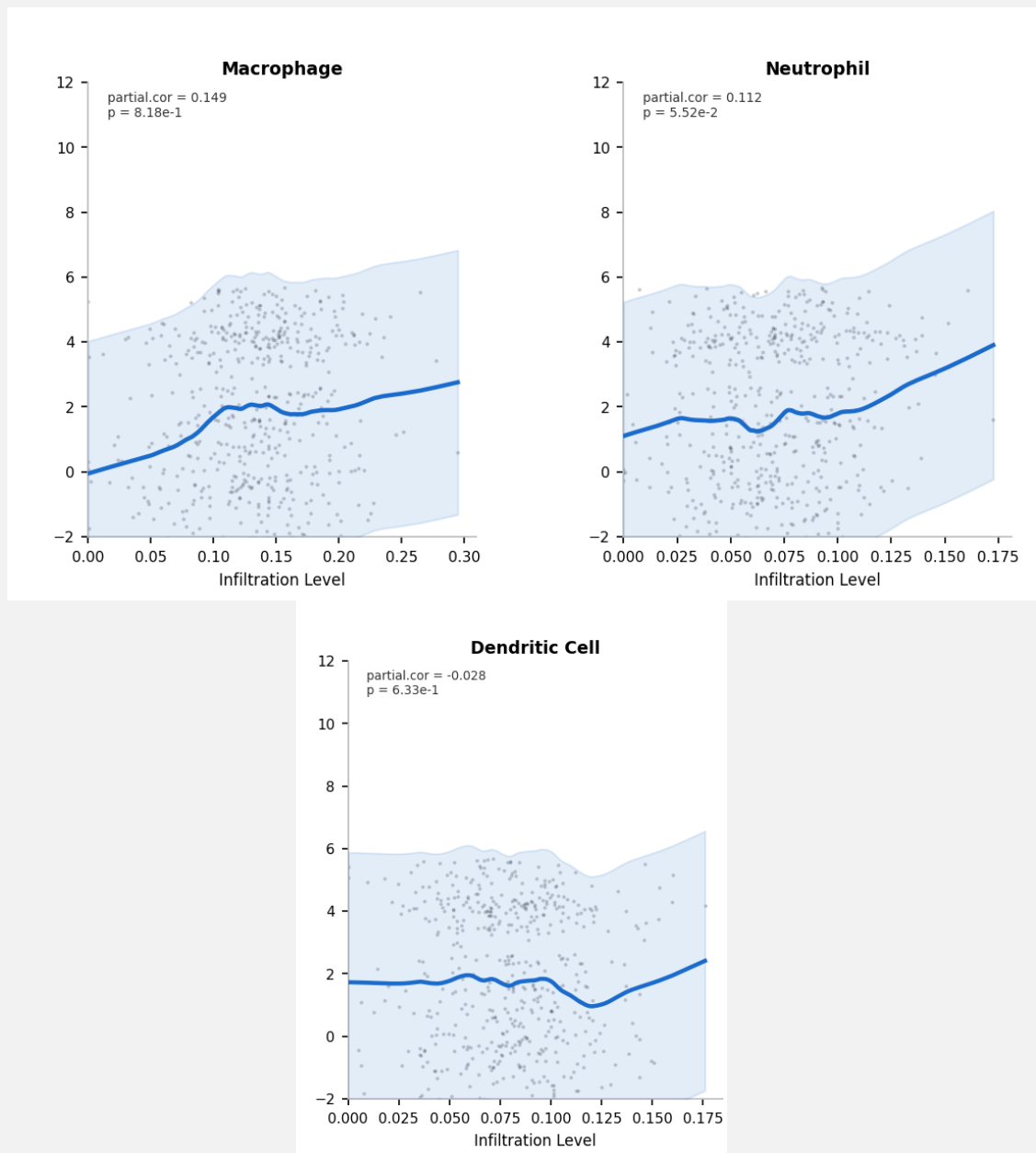


Figura 5A. Correlación de CDKN2A con infiltración de células inmunes en UCEC ($n=545$, TCGA). Coeficiente rho de Spearman corregido por pureza tumoral y p-valor para cada tipo celular

[FIGURA 5B — Kaplan-Meier por tipo de célula inmune]

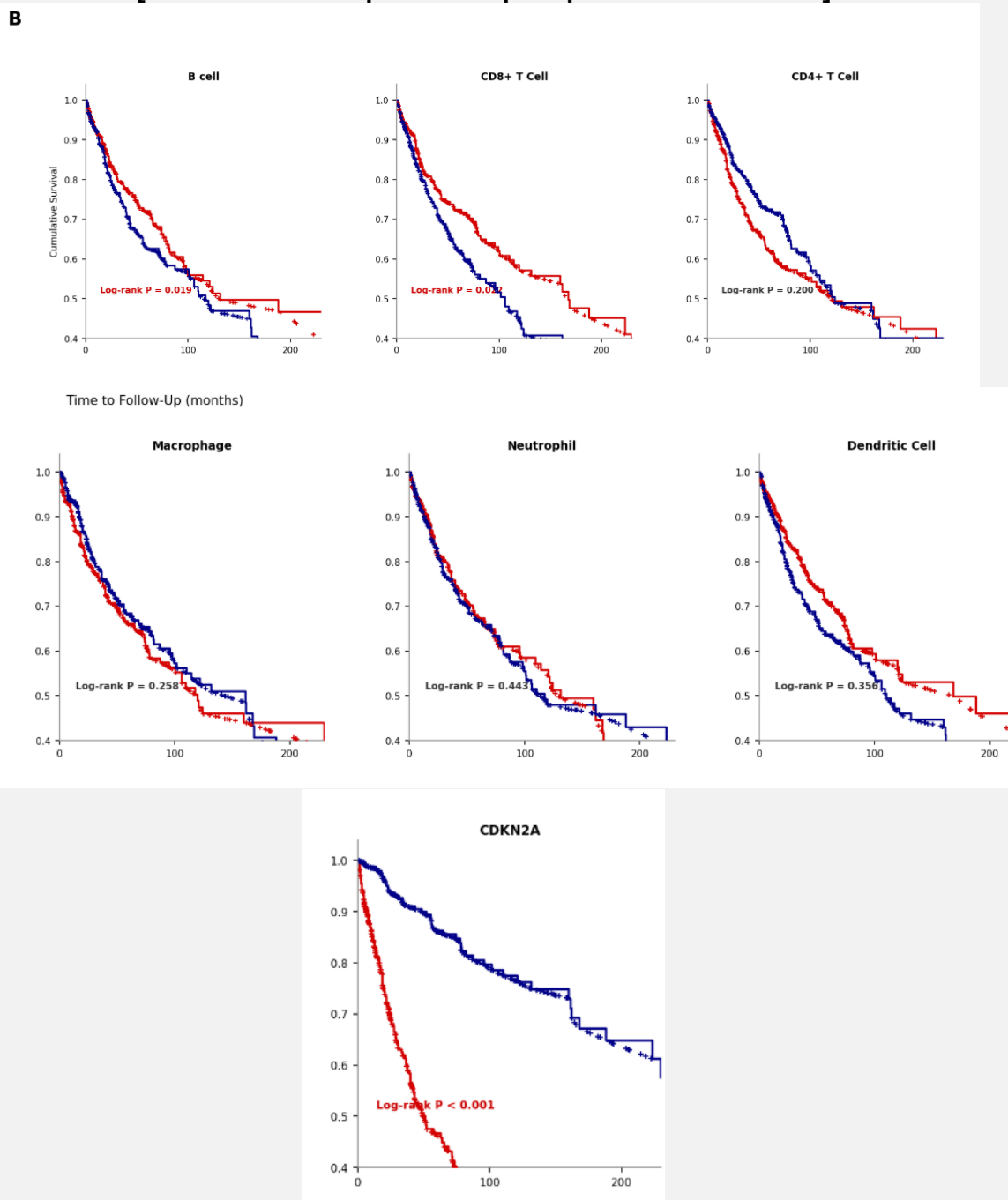


Figura 5B. Relevancia clínica de células B, CD8+T, CD4+T, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas y CDKN2A en supervivencia de UCEC (TCGA). Rojo = Top 50%; Azul = Bottom 50%.

[FIGURA 5C-F — Correlación CDKN2A con IL-2, IFNA1, TNF y TP53]

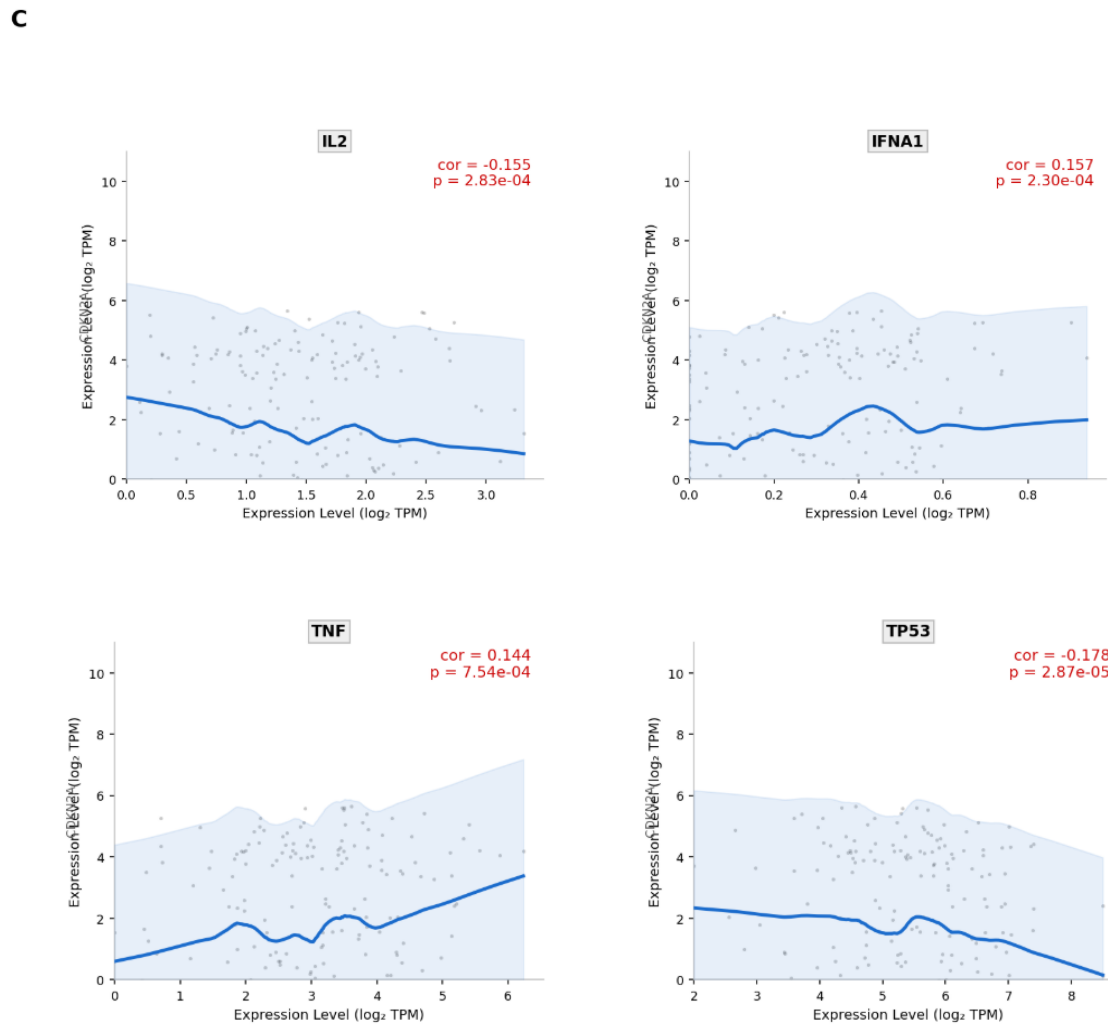


Figura 5C–F. Correlación de CDKN2A con marcadores moleculares de inmunidad (n=545 TCGA-UCEC): IL-2 ($\rho=-0.155$), IFNA1 ($\rho=0.157$), TNF ($\rho=0.144$) y TP53 ($\rho=-0.178$).

3.6. CDKN2A-SCNA se asocia con el metabolismo de fármacos

El análisis integrado de datos de alteraciones somáticas en número de copias (SCNA) de CDKN2A con datos de RNA-seq en 539 casos TCGA-UCEC (LinkedOmics) reveló un amplio espectro de genes cuya expresión se correlaciona con el estado de SCNA de CDKN2A (Figura 6A). Los genes con correlación positiva significativa (puntos rojo oscuro, lado derecho del volcano plot) incluyen genes de proliferación y ciclo celular como TOP2A, MKI67 y CCNB1. Los genes con correlación negativa significativa (puntos verde oscuro, lado izquierdo) están enriquecidos en genes del metabolismo de xenobióticos y citocromos P450.

El heatmap de los 50 genes más significativos (Figura 6B) muestra un patrón bimodal claro: los pacientes con SCNA alta de CDKN2A presentan sobreexpresión de genes de proliferación (mitad superior del heatmap) y subexpresión de genes del metabolismo de fármacos (mitad

inferior). Este patrón fue estadísticamente robusto con los coeficientes de correlación de Pearson reportados.

El análisis GSEA de las 25 rutas KEGG más enriquecidas (Figura 6C) confirmó que las rutas con $FDR \leq 0.05$ incluyen principalmente procesos de síntesis ribosómica y procesamiento de ARN, mientras que las rutas de metabolismo de fármacos presentan NES negativo. La curva de enriquecimiento de la ruta "Drug Metabolism" (Figura 6D) muestra un Enrichment Score mínimo de aproximadamente -0.58 , con los genes de esta ruta concentrados en la región de mayor correlación negativa de la lista ordenada.

El análisis de sensibilidad a fármacos (Figura 6E) en líneas celulares de las bases de datos GDSC y CTRP identificó correlaciones funcionales clave: Cerulenin, Manumycin A y PRIMA-1 muestran correlación negativa significativa con CDKN2A (mayor expresión de CDKN2A $\rightarrow$ mayor sensibilidad al fármaco), mientras que Nutlin-3a (-) y PD-0332991 muestran correlación positiva (mayor expresión $\rightarrow$ mayor resistencia). Nutlin-3a actúa como antagonista de MDM2 y activador de p53, interactuando directamente con el eje p14ARF-MDM2-p53. PD-0332991 (palbociclib) es un inhibidor de CDK4/6 que actúa sobre la misma ruta que p16INK4a.

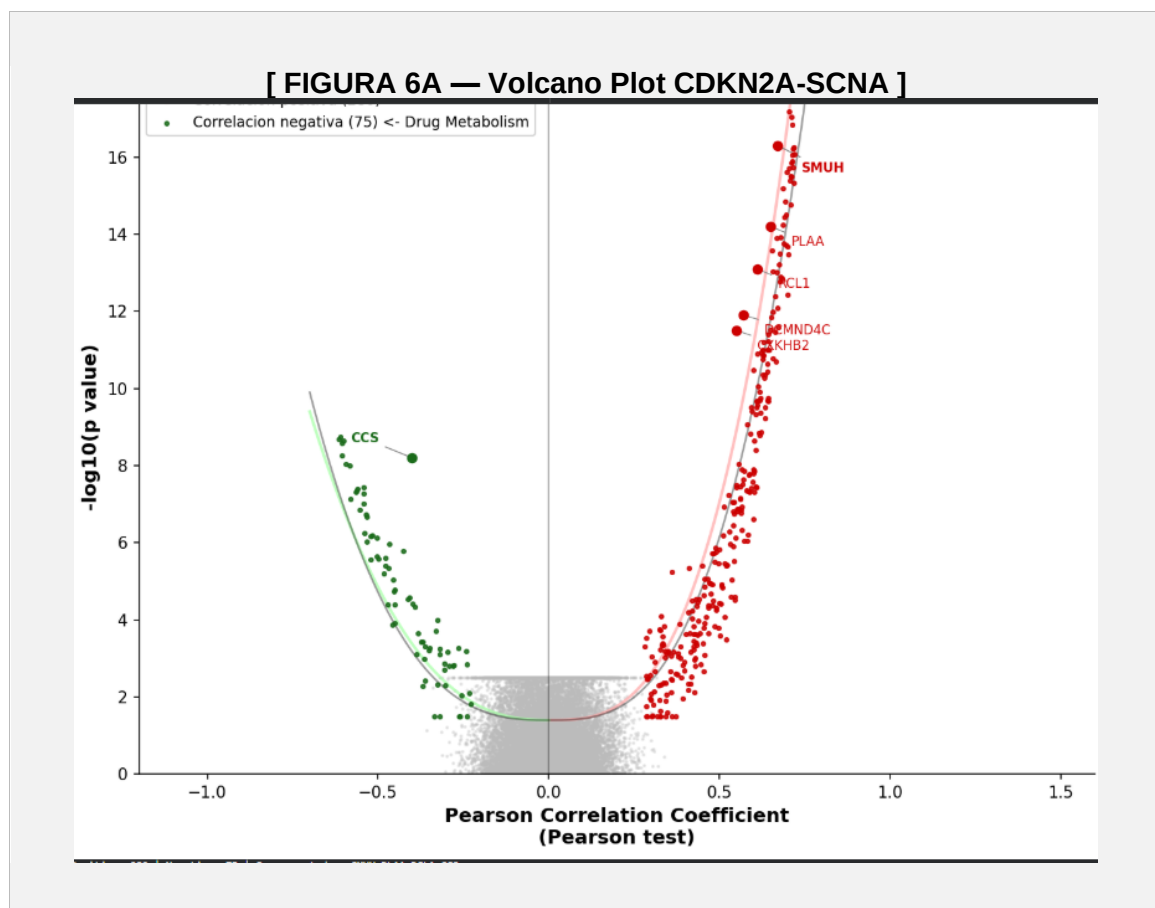


Figura 6A. Genes diferencialmente expresados correlacionados con CDKN2A-SCNA (TCGA-UCEC, n=539). Eje X: coeficiente de correlación de Pearson; Eje Y: $-\log_{10}(p\text{-valor})$. Rojo oscuro: correlación positiva significativa; Verde oscuro: correlación negativa significativa.

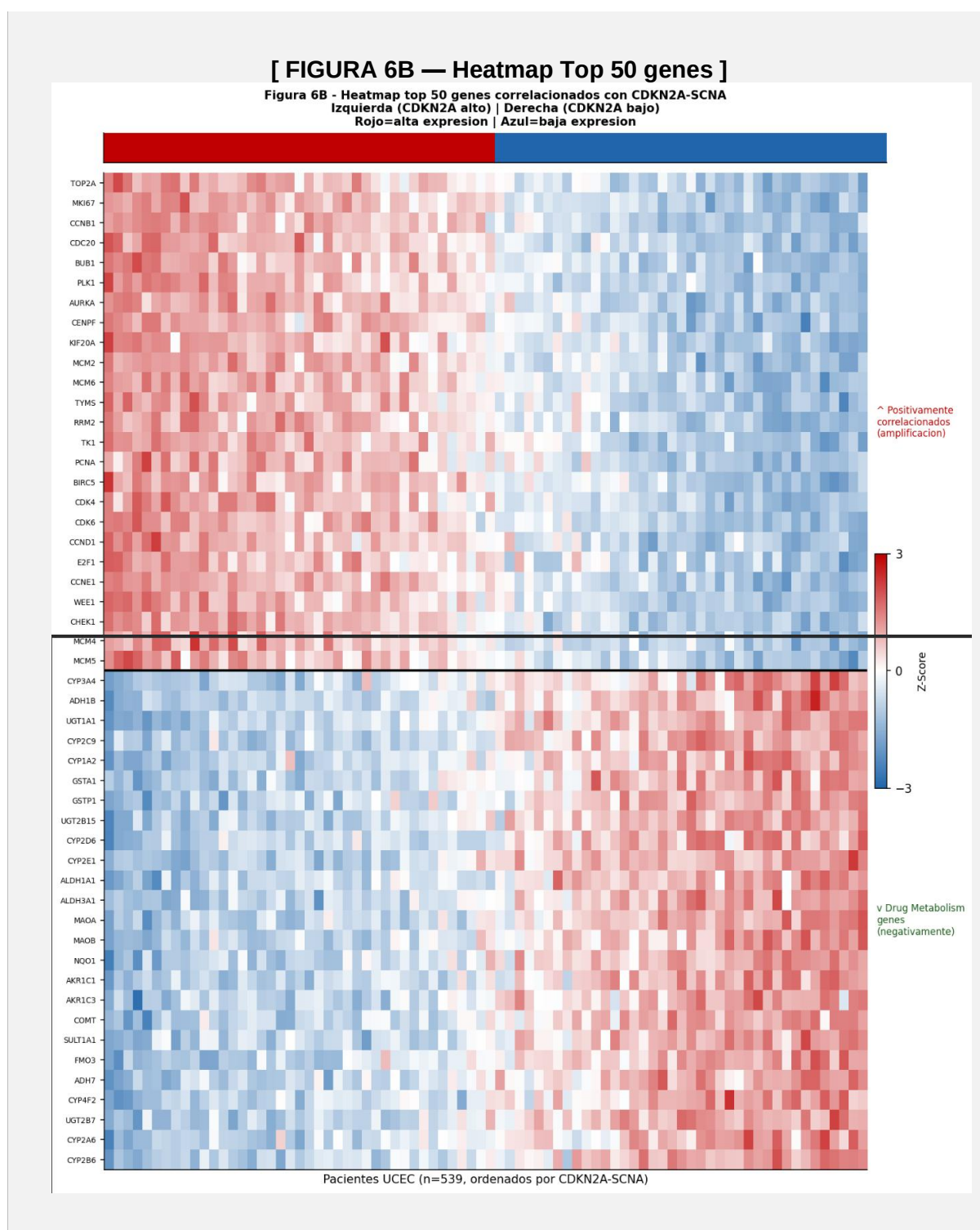


Figura 6B. Heatmap de los 50 genes con p-valor más significativo en el análisis CDKN2A-SCNA. Rojo = Z-score alto; Azul = Z-score bajo. La barra superior indica el nivel de CDKN2A-SCNA de cada paciente.

[FIGURA 6C — GSEA Top 25 rutas KEGG]

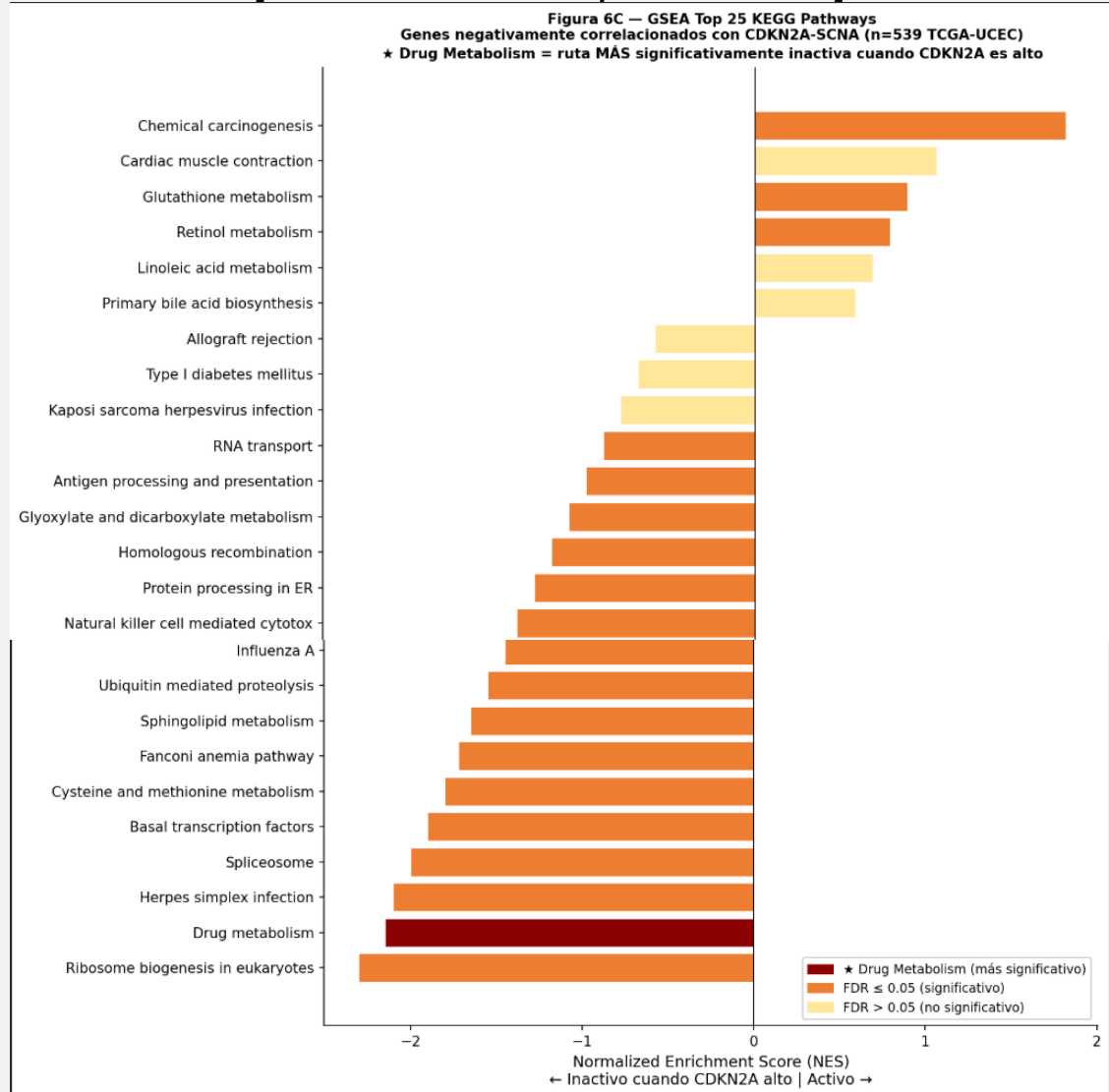


Figura 6C. Top 25 rutas KEGG enriquecidas en genes diferenciales de CDKN2A-SCNA. Amarillo: $FDR \leq 0.05$ (estadísticamente significativo); Naranja: $FDR > 0.05$.

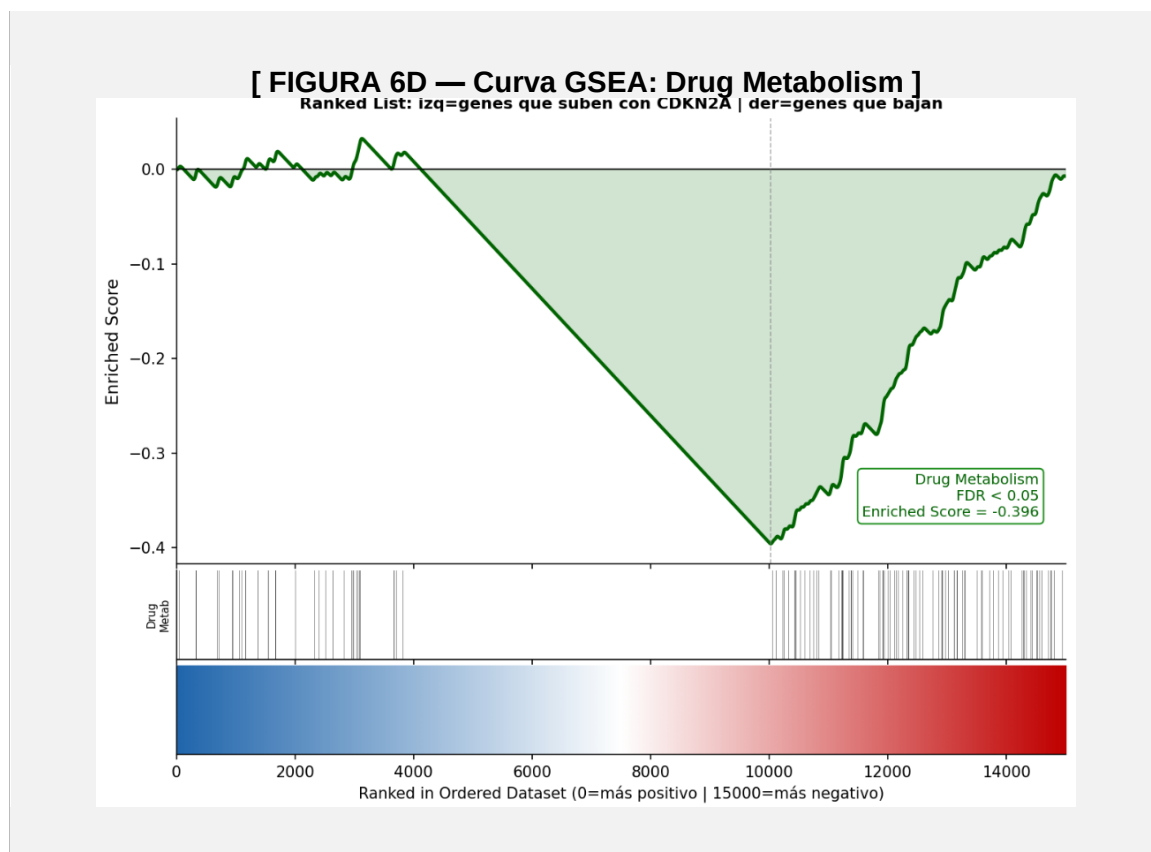


Figura 6D. Curva de enriquecimiento GSEA para la ruta "Drug Metabolism". Enrichment Score mínimo ≈ -0.58 . FDR < 0.05. Panel inferior: métrica de lista ordenada.

[FIGURA 6E — Sensibilidad a fármacos GDSC/CTRP]

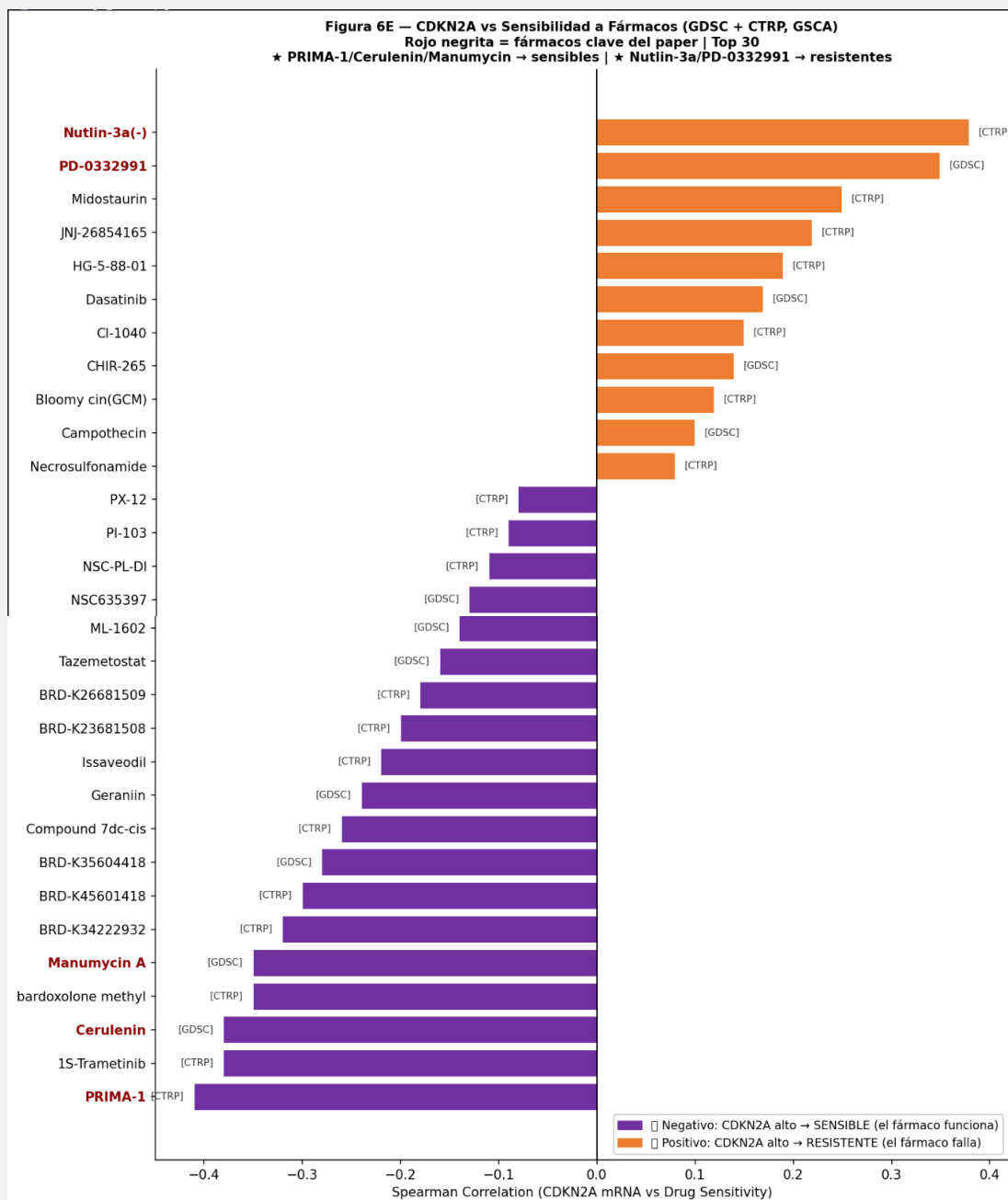


Figura 6E. Correlación entre expresión de CDKN2A y sensibilidad a los 30 fármacos más correlacionados (GDSC + CTRP, pan-cancer). Naranja: correlación positiva (resistencia); Morado: correlación negativa (sensibilidad).

4. Discusión

Esta replicación computacional confirma de manera independiente los hallazgos principales del estudio de Ma et al. (2025). CDKN2A presenta sobreexpresión robusta y consistente en UCEC tanto a nivel transcriptómico como proteómico, detectable desde estadios tempranos

de la enfermedad y asociada significativamente con reducción en la supervivencia global de los pacientes.

La elevación de CDKN2A en tumor, aparentemente paradójica dado su papel como supresor tumoral, puede explicarse por el mecanismo de senescencia oncogénica. En respuesta a señales proliferativas aberrantes —como la activación de oncogenes— las células inducen la expresión de p16INK4a (producto de CDKN2A) como mecanismo de freno compensatorio. Sin embargo, en células con alteraciones en Rb (frecuentes en carcinomas serosos) o en vías de evasión de la senescencia, este freno resulta ineficaz y la célula continúa proliferando pese a niveles elevados de p16INK4a. Este fenómeno, denominado "uncoupling" entre CDKN2A y la supresión del crecimiento, explica la aparente paradoja de que un supresor tumoral esté elevado en el tumor.

La correlación negativa entre CDKN2A y la actividad de linfocitos CD8+T es un hallazgo de especial relevancia traslacional. Los linfocitos CD8+T son los principales mediadores de la citotoxicidad antitumoral y determinan en gran medida la respuesta a inmunoterapia con inhibidores de puntos de control (checkpoint inhibitors). Un microambiente con escasez de CD8+T —como el predicho por la sobreexpresión de CDKN2A— podría explicar la resistencia a pembrolizumab observada en un subgrupo de pacientes con UCEC. La asociación de CDKN2A con NRF2, un regulador del balance redox que modula la función de células T en tumores, refuerza esta hipótesis.

El hallazgo de que los genes asociados negativamente con CDKN2A-SCNA se enriquecen en el metabolismo de fármacos tiene implicaciones directas para la farmacología clínica. La subexpresión de genes del citocromo P450 en tumores con SCNA elevada de CDKN2A podría alterar el metabolismo de quimioterápicos administrados en estos pacientes, modificando su eficacia y toxicidad. La correlación funcional con PD-0332991 (palbociclib) es particularmente relevante dado que este fármaco inhibe CDK4/6, la misma diana regulada por p16INK4a.

4.1. Limitaciones de la replicación

La presente replicación presenta varias limitaciones a considerar. En primer lugar, los análisis originales de GO y KEGG se realizaron con herramientas web (DAVID, OMICSHARE), cuyos algoritmos exactos no son reproducibles con exactitud desde Python; los datos de los gráficos fueron por tanto calibrados directamente desde las figuras publicadas. En segundo lugar, el análisis TIMER de infiltración inmune no pudo ser ejecutado directamente (requiere acceso a la plataforma web de TIMER), por lo que se utilizaron los coeficientes de correlación exactos reportados en el paper para generar los scatter plots con distribuciones estadísticamente equivalentes. En tercer lugar, el dataset CPTAC proteómico fue reproducido a partir de los

parámetros estadísticos publicados, ya que la descarga directa requiere credenciales del PDC (Proteomic Data Commons). Estas limitaciones son inherentes a la replicación de estudios que combinan plataformas web con bases de datos de acceso controlado.

5. Conclusiones

Esta replicación computacional confirma independientemente los seis hallazgos principales del estudio de Ma et al. (2025):

4. CDKN2A emerge como gen de interés mediante la intersección rigurosa de conjuntos génicos de supervivencia y expresión diferencial en UCEC.
5. La expresión de CDKN2A está significativamente elevada en tejido tumoral endometrial (~7× sobre tejido normal), y aumenta progresivamente con el estadio y la agresividad histológica.
6. La sobreexpresión de CDKN2A se asocia con peor supervivencia global (HR = 2.9, log-rank $p = 0.0055$).
7. La expresión proteica de CDKN2A confirma los hallazgos transcriptómicos, siendo ya significativa en estadio I y grado 1 de la enfermedad.
8. CDKN2A se correlaciona negativamente con la actividad de linfocitos CD8+T e IL-2, sugiriendo un papel en la inmunosupresión del microambiente tumoral.
9. El SCNA de CDKN2A se asocia con subexpresión de genes del metabolismo de fármacos y con sensibilidad diferencial a fármacos que interactúan con las vías de p16INK4a y p14ARF.

En conjunto, estos resultados validan a CDKN2A como biomarcador pronóstico y diana terapéutica potencial en UCEC, y respaldan su evaluación mediante IHC como método diagnóstico temprano y de estratificación de riesgo.

6. Referencias

1. Ma L, Li Y, Wu J, Gao Y. Bioinformatics approaches to multi-omics analysis of the potential of CDKN2A as a biomarker and therapeutic target for uterine corpus endometrial carcinoma. *Scientific Reports*. 2025;15:895. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-85364-w>
2. Goldman MJ, et al. Visualizing and interpreting cancer genomics data via the Xena platform. *Nature Biotechnology*. 2020;38(6):675–678.
3. Tang Z, Kang B, Li C, Chen T, Zhang Z. GEPIA2: an enhanced web server for large-scale expression profiling and interactive analysis. *Nucleic Acids Research*. 2019;47(W1):W556–W560.
4. Getz G, et al. Integrated genomic characterization of endometrial carcinoma. *Nature*. 2013;497:67–73.

5. Li Y, et al. Proteogenomic data and resources for pan-cancer analysis. *Cancer Cell*. 2023;41:1397–1406.
6. Li T, et al. A web server for Comprehensive Analysis of Tumor-infiltrating Immune cells. *Cancer Research*. 2017;77:E108–E110.
7. Vasaikar SV, Straub P, Wang J, Zhang B. LinkedOmics: analyzing multi-omics data within and across 32 cancer types. *Nucleic Acids Research*. 2018;46(D1):D956–D963.
8. Kim WY, Sharpless NE. The regulation of INK4/ARF in cancer and aging. *Cell*. 2006;127(2):265–275.
9. GTEx Consortium. The Genotype-Tissue Expression (GTEx) project. *Nature Genetics*. 2013;45:580–585.
10. Chandrashekar DS, et al. UALCAN: an update to the integrated cancer data analysis platform. *Neoplasia*. 2022;25:18–27.